

Progetto S2/L5 – Analisi del codice e individuazione degli errori

La seguente è solo un'analisi del codice proposto nell'esercizio, ma non verrà eseguito, come richiesto dalla consegna.

L'obiettivo è comprendere quale sia il comportamento previsto del programma, individuare eventuali errori di sintassi e di logica, evidenziare i casi particolari non gestiti e proporre possibili soluzioni, indicando quando possibile il numero di riga corrispondente.

1. Cosa fa il programma: osservando il codice si può dedurre che il programma vuole simulare un semplice assistente virtuale. L'utente fa una domanda e il programma dà una risposta in base al testo digitato. L'assistente è progettato per riconoscere tre richieste specifiche: la data odierna, l'ora corrente e il nome. Inoltre, il programma può essere terminato digitando la parola "esci". La presenza di un ciclo `while True` alla riga 3 suggerisce l'intento di mantenere il programma in esecuzione in modo continuo, consentendo all'utente di porre più domande consecutive.

2. Situazioni non gestite: nelle righe 5, 12, 15 e 18 si effettua un confronto esatto tra stringhe, quindi il programma riconosce le domande soltanto se vengono inserite in modo identico a quanto previsto nel codice. Non vengono gestite correttamente le differenze tra lettere maiuscole e minuscole, spazi extra, variazioni della punteggiatura o eventuali errori di battitura. Ad esempio, input come "CHE ORE SONO?", "Che ore sono", " Come ti chiami? " oppure una stringa vuota non verrebbero riconosciuti correttamente. Una possibile soluzione sarebbe utilizzare i metodi `lower()` e `strip()` prima di confrontare il testo inserito.

3. Errori di sintassi: alla riga 3 l'istruzione `while True` non presenta i due punti finali richiesti dalla sintassi di Python. Alla riga 13 è presente il metodo `datetime.datetime.today()`, che non esiste nella libreria standard e genererebbe un errore durante l'esecuzione. La forma corretta sarebbe `datetime.date.today()`. Alla riga 14 il formato utilizzato nel metodo `strftime()` deve essere racchiuso tra virgolette. In caso contrario, Python interpreterebbe il contenuto come codice invece che come stringa di testo.

4. Errori logici: alla riga 9 la funzione `assistente_virtuale()` viene richiamata prima della sua definizione, che compare soltanto alla riga 11. Poiché Python esegue il codice dall'alto verso il basso, la funzione dovrebbe essere definita prima del ciclo principale.

5. Possibili miglioramenti: oltre alla correzione degli errori individuati, il programma potrebbe essere migliorato aggiungendo una gestione più flessibile degli input, utilizzando strutture dati come i dizionari.

6. Conclusioni: l'analisi del codice ha permesso di individuare errori di sintassi, errori logici e alcune situazioni non gestite legate ai confronti effettuati nelle righe. La correzione di questi aspetti consentirebbe di ottenere un programma più efficiente.